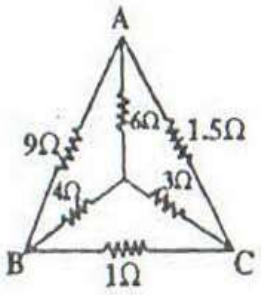
مثال (12)

في الشبكة المبينة في الشكل (5-42) ادناه احسب المقاومة المكافئة بين النقطتين:

أ- (B , A)

ب- (C , B)

جـ- (A , C)



شكل (5-42)

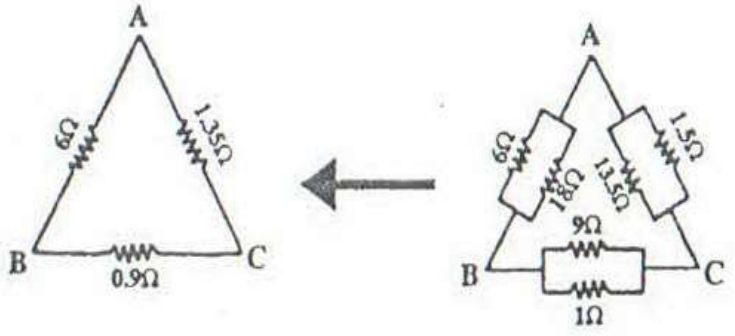
الحل :

يمكن تحويل المقاومات الموصولة على شكل (Y) في الشكل (5-42) اعلاه إلى مقاومات مكافئة موصولة على شكل (Δ) وتربط على التوازي مع المقاومات الموصولة على شكل (Δ) (ABC) في الدارة الأصلية، كما في الشكل (5-43 a).

$$R_A = \frac{(6\times4)+(6\times3)+(3\times4)}{3} = 18\Omega$$

$$R_B = \frac{(6\times4)+(6\times3)+(3\times4)}{4} = 13.5\Omega$$

$$R_C = \frac{(6\times4)+(6\times3)+(3\times4)}{9} = 9\Omega$$



(b) (a)

شكل (5-43)

الدارة النهائية تصبح كما في الشكل (5-43 b) أعلاه

ا- نلاحظ من الشكل (5-43) السابق أن هناك فرعين بين النقطتين (B,A) الأول مباشرة بين (A,B) ومقاومته تساوي (6Ω)والثاني عبر النقطة (C) ومقاومته تساوي:

$$= 1.35 + 0.9 = 2.25\Omega$$

$$\therefore R_{AB} = \frac{6 \times 2.25}{6 + 2.25} = 1.64\ \Omega$$

ب - وبنفس الطريقة نجد كذلك أن هناك فرعين بين النقطتين (C,B) : الأول مقاومته تساوي (0.9Ω) والثاني عبر النقطة (A) ومقاومته تساوي:

$$= 6 + 1.35 = 7.53\ \Omega$$

$$\therefore R_{BC} = \frac{(0.9)\ (7.35)}{0.9 + 7.35} = 0.8\ \Omega$$

جـ - أما بالنسبة للمقاومة المكافئة بين النقطتين (A,C) فهي تتكون أيضاً من فرعين الأول مقاومته تساوي (1.35Ω) والثاني عبر النقطة (B) ومقاومته تساوي:

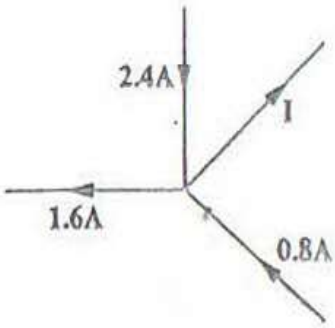
$$= 6 + 0.9 = 6.9\Omega$$

$$\therefore R_{AC} = \frac{(1.35)\ (6.9)}{(1.35) + (6.9)} = 1.13\ \Omega$$

أسئلة :

١- أ- أذكر نص قانون كيرشوف الأول (قانون كيرشوف للتيار).

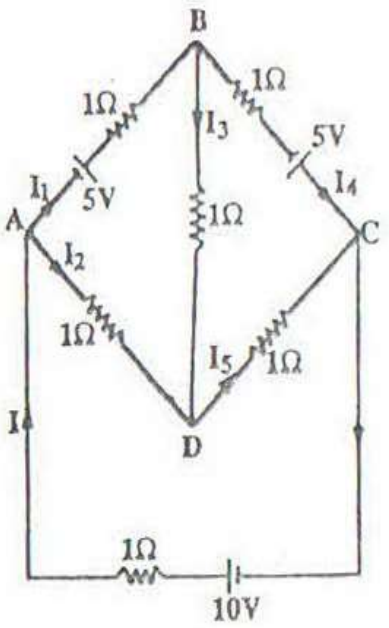
ب- في الشكل (5 44) أدناه أحسب التيار (I).



شكل (5-44)

٢- أ- أذكر نص قانون كيرشوف الثاني (قانون كيرشوف للجهد).

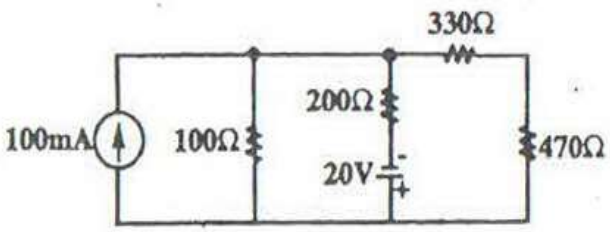
ب- في دارة الشكل (5-45) أدناه، أحسب التيار في كل فرع من فروع الدارة وذلك باستخدام قانوني كيرشوف.



شكل (5-45)

٣- أ- وضح باختصار مفهوم نظرية التراكب.

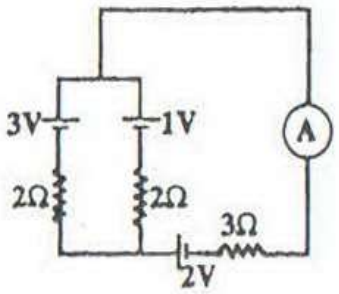
ب - باستخدام نظرية التراكب. أحسب التيار المار خلال المقاومة (100Ω) في دارة الشكل (5-46) أدناه.



شكل (5-46)

٤- أ- وضح باختصار مفهوم نظرية ثيفنين.

ب- في الدارة المبينة في الشكل (5-47)، ما هي قيمة التيار الذي يقراه الأميتر (A) مستخدما نظرية ثيفنين لحساب هذا التيار.

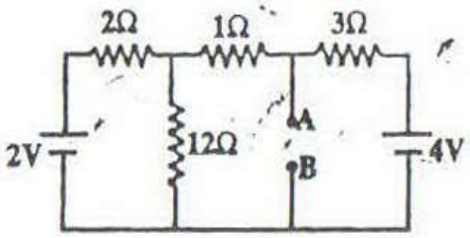


شكل (5-47)

٥- في الشبكة المبينة في الشكل (5-48) ، أحسب التيار الذي يسري خلال مقاومة قيمتها (Ω 50) عند وصلها بين النقطتين (B, A) وذلك باستخدام:

أ- نظرية التراكب.

ب- نظرية ثيفنن.

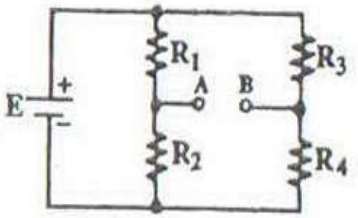


شكل (5-48)

٦- أ- وضح باختصار مفهوم نظرية نورتن.

ب- باستخدام نظرية نورتن ، أحسب التيار المار في المقاومة (100 Ω) عند وصلها بين النقطتين (B, A) في دارة الشكل (5-49) ادناه. علماً بأن.

$R_1 = 60\ \Omega$ $R_2 = 80\ \Omega$ $R_3 = 30\ \Omega$ $R_4 = 40\Omega$ $E = 18\ V$



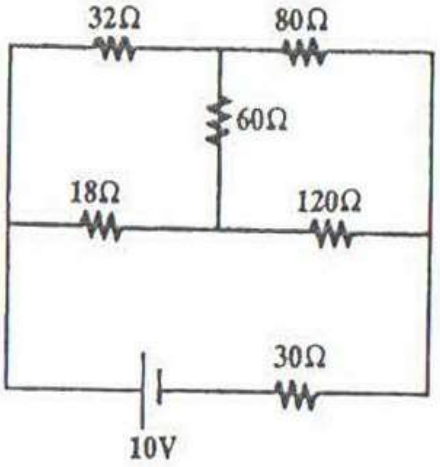
شكل (5-49)

٧- في الشبكة المبينة في الشكل (5-50) ادناه احسب التيار المار في المقاومة (30Ω) وذلك باستخدام:

أ - نظرية نورتن.

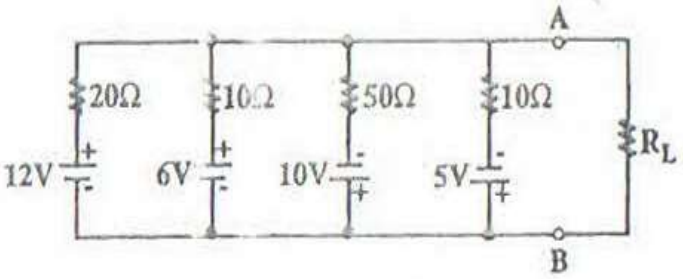
ب- نظرية ثيفنن.

(ملاحظة : استخدم قوانين التحويل Y/ Δ لتبسيط الشبكة).



شكل (5-50)

٨- باستخدام نظرية ملمانز، احسب تيار الحمل (R_L) في الدارة المبينة في الشكل (5-51) ادناه علماً بأن ($R_L = 40\Omega$).

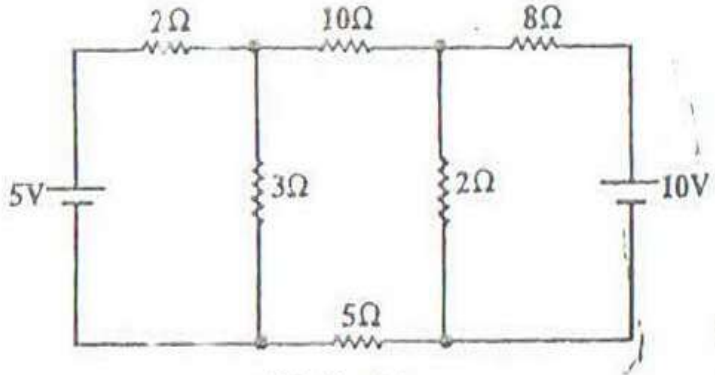


شكل (5-51)

٩- في الدارة المبينة في الشكل (5-52) احسب التيار في المقاومة (5Ω) وذلك باستخدام:

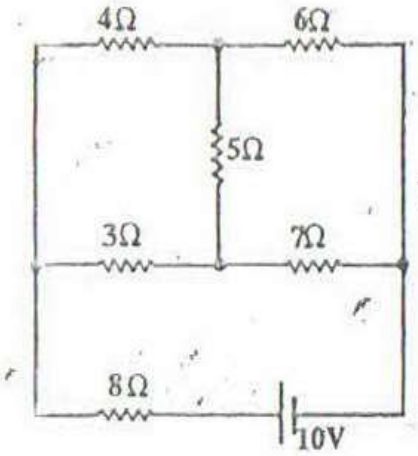
أ- قانوني كيرشوف.

ب- قوانين التحويل من(Y / Δ).



شكل (5-52)

١٠- احسب التيار المار في المقاومة (R = 5Ω) في الدارة المبينة في الشكل (5-53) وذلك باستخدام نظرية ثيفنن.



شكل (5-53)